

AT01 - Atividade 1: Questões da Atividade

BCC - AC1 - AT01 - Programação MIPS Assembly - Questões

Questões para o desenvolvimento da Atividade 1: programação MIPS Assembly.

Questão 1 – Expressão Aritmética

Enunciado

Considere as variáveis inteiras armazenadas na memória principal:

A: .word ...

B: .word ...

C: .word ...

R: .word 0

Desenvolva um programa em Assembly MIPS que calcule a seguinte expressão:

$$R = (A + B) - C$$

O resultado deve ser armazenado na variável R.

Requisitos

Carregar os valores da memória principal para registradores.

Realizar os cálculos utilizando as instruções estudadas em aula.

Armazenar o resultado na variável R.

Mostrar o resultado

Questão 2 – Maior de dois Números

Enunciado

Considere as variáveis inteiras armazenadas na memória principal:

A: .word ...

B: .word ...

MAIOR: .word 0

Desenvolva um programa em Assembly MIPS que determine qual dos dois valores é o maior.

O maior valor deverá ser armazenado na variável: MAIOR

Requisitos

Carregar os valores da memória principal para registradores.

Utilizar comparação através de slt.

Utilizar desvio condicional através de beq e/ou bne.

Não utilizar instruções de comparação não apresentadas em aula.

Mostrar o resultado

Questão 3 – Seleção Condicional Composta

Enunciado

Considere as variáveis inteiras armazenadas na memória principal:

A: .word ..

B: .word ...

R: .word 0

Desenvolva um programa em Assembly MIPS que implemente a seguinte lógica:

Se $A > B$

$R = A - B$

Senão se $A = B$

$R = 0$

Senão

$R = A + B$

O resultado deverá ser armazenado em: R

Requisitos

Carregar os valores da memória principal para registradores.

Utilizar slt para comparações.

Utilizar beq, bne e j para controle de fluxo.

Implementar a lógica exatamente como no algoritmo.

Mostrar o resultado

Questão 4 – Soma de Intervalo

Enunciado

Considere as variáveis inteiras armazenadas na memória principal:

INICIO: .word ...

FIM: .word ..

SOMA: .word 0

Desenvolva um programa em Assembly MIPS que calcule a soma de todos os números inteiros pertencentes ao intervalo fechado:

[INICIO, FIM]

Exemplo:

INICIO = 3, FIM = 7, SOMA = 25

O resultado deverá ser armazenado na variável: SOMA

Requisitos

Carregar os valores da memória principal para registradores.

Implementar a solução utilizando um laço de repetição.

Utilizar um registrador como contador.

Utilizar um registrador como acumulador.

Utilizar apenas as instruções estudadas em aula.

Mostrar o resultado da soma.